

## PROGRAMA ANALÍTICO

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Asignatura</b>              | Estadística y Probabilidad |
| <b>Vigencia</b>                | 2026-2028                  |
| <b>Código de la Asignatura</b> | AUS201                     |

### 1. DATOS ADMINISTRATIVOS

| <b>Carrera</b>                                    | <b>Plan de Estudios</b> | <b>Bloque de Conocimiento/<br/>Áreas de Formación/Ciclo</b> | <b>Res. C.S.</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Analista Universitario en Sistemas de Computación | 2022                    | Ciencias Básicas Generales y Específicas (CBGyE)            | 163/23           |

| <b>Área / Departamento</b> | <b>Ubicación en Plan de Estudios</b> | <b>Período</b> | <b>Modalidad</b> | <b>Carácter</b> | <b>Promocional</b> |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Matemática                 | 2º año                               | 1              | Cuatrimestral    | Obligatoria     | No                 |

| <b>Carga Horaria Total</b> | <b>Créditos</b> | <b>Presencial</b> | <b>No Presencial</b> | <b>Porcentaje formación práctica</b> | <b>Porcentaje formación teórica</b> |
|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 60                         | NC              | x                 | NC                   | 60                                   | 40                                  |
|                            |                 |                   | NC                   | NC                                   | NC                                  |

#### Otras carreras en las que se dicta la asignatura de manera simultánea

| <b>Denominación Curricular</b> | <b>Carreras en que se dicta</b>          | <b>Año del Plan de Estudios</b> |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Estadística I                  | Licenciatura en Sistemas de Información  | 2024                            |
| Estadística I                  | Profesorado Universitario en Computación | 2015                            |
|                                |                                          |                                 |

### 2. EQUIPO DOCENTE

| <b>Profesor Responsable</b> |                           |                                    |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Apellido y Nombres</b>   | <b>Cargo y Dedicación</b> | <b>Dedicación en la Asignatura</b> |
| ROLON Esteban Eduardo       | Profesor Titular Simple   | Simple                             |

| <b>Integrantes</b>        |                                   |                                    |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Apellido y Nombres</b> | <b>Cargo y Dedicación</b>         | <b>Dedicación en la Asignatura</b> |
| BIANCHI Sergio Agustín    | Jefe de Trabajos Prácticos Simple | Simple                             |

### 3. FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Estadística y Probabilidad brinda herramientas fundamentales para la recopilación, organización, análisis e interpretación de datos, competencias esenciales en el campo de los sistemas informáticos. En la actualidad, los entornos digitales generan grandes volúmenes de información, por lo que la capacidad de analizar datos y transformarlos en conocimiento útil se vuelve clave para la resolución de problemas, la optimización de recursos y la mejora de procesos en organizaciones públicas y privadas.

En el marco de la carrera Analista Universitario en Sistemas de Computación, estos contenidos constituyen una base metodológica para el análisis de sistemas, el desarrollo de software y la gestión de información. El plan de estudios propone que los estudiantes desarrollen la capacidad de identificar, formular y resolver problemas informáticos con rigor técnico y pensamiento crítico. En este contexto, la estadística permite abordar problemas reales mediante el análisis de datos, mientras que la probabilidad proporciona herramientas para modelizar la incertidumbre y elaborar predicciones basadas en información muestral.

El análisis cuantitativo y la modelización matemática permiten realizar inferencias sobre poblaciones y fenómenos futuros a partir de datos observados. Estas competencias resultan cada vez más relevantes en ámbitos vinculados al análisis de datos, la inteligencia de negocios y la toma de decisiones basada en evidencia.

Desde el enfoque pedagógico, la asignatura promueve el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Se utilizarán metodologías de enseñanza activas, tales como el aula invertida y el aprendizaje basado en problemas, combinando actividades individuales y grupales orientadas al análisis de conjuntos de datos relacionados con problemáticas del ámbito informático. De este modo, se busca favorecer la aplicación de conceptos teóricos en situaciones prácticas cercanas al futuro desempeño profesional.

El trabajo colaborativo constituye un eje relevante en consonancia con el Plan de Estudios 2022, que promueve el desarrollo de habilidades de comunicación, cooperación y construcción colectiva del conocimiento. Estas competencias resultan particularmente importantes en el ámbito del desarrollo de software y en proyectos tecnológicos interdisciplinarios.

Desde una perspectiva epistemológica, se fomentará una mirada crítica respecto de los supuestos, alcances y limitaciones de los métodos estadísticos y probabilísticos. Al mismo tiempo, se promoverá una orientación práctica que permita a los estudiantes adquirir criterios adecuados para la recolección, organización, análisis y comunicación de datos.

En cuanto a su articulación curricular, la asignatura se vincula verticalmente con Matemática I, retomando y profundizando conceptos como teoría de conjuntos y combinatoria, fundamentales para el estudio de la probabilidad. Asimismo, mantiene una relación horizontal con asignaturas del mismo nivel, como Algoritmos y Estructuras de Datos II, y aporta bases analíticas para materias posteriores como Bases de Datos, Ingeniería de Software y Sistemas de Información.

En un contexto regional caracterizado por el crecimiento de organizaciones tecnológicas, empresas industriales y organismos públicos vinculados a la innovación, la formación en análisis de datos constituye una competencia profesional estratégica. En este sentido, la asignatura contribuye a la formación de analistas capaces de interpretar información, construir modelos y participar en procesos de toma de decisiones basados en datos.

En síntesis, Estadística y Probabilidad cumple un rol fundamental en la formación del Analista Universitario en Sistemas de Computación, al integrar herramientas teóricas y prácticas que fortalecen la capacidad de análisis, el razonamiento lógico y la interpretación de información en contextos tecnológicos complejos.

**EJES TRANSVERSALES DE FORMACIÓN LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PARA PLAN 2024).** Marcar con un X, según corresponda

**B:** bajoaporte

**M:** medio aporte

**A:** alto aporte

|    |                                                                                                                   | Contribución |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|
|    | Ejes transversales de formación                                                                                   | B            | M | A |
| 1  | Identificación, formulación y resolución de problemas de informática                                              | x            |   |   |
| 2  | Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de informática                                                       |              |   |   |
| 3  | Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de informática                                           |              |   |   |
| 4  | Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la informática                                            |              | x |   |
| 5  | Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.                                             |              |   |   |
| 6  | Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo                                                               |              | x |   |
| 7  | Fundamentos para la comunicación efectiva                                                                         |              |   | x |
| 8  | Fundamentos para la acción ética y responsable                                                                    |              |   |   |
| 9  | Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad en el contexto global y local |              |   |   |
| 10 | Fundamentos para la acción emprendedora                                                                           |              |   |   |
| 11 | Fundamentos para el aprendizaje continuo                                                                          |              |   | x |

#### 4. ASIGNATURAS CORRELATIVAS

**Asignaturas correlativas**

Para cursar

| Regularizadas | Aprobadas    |
|---------------|--------------|
|               | Matemática I |
|               |              |

Para aprobar

| Regularizadas | Aprobadas    |
|---------------|--------------|
|               | Matemática I |
|               |              |

---

## 5. OBJETIVOS

---

### Objetivos Generales

1. DOMINAR los conceptos, principios y teorías esenciales de Estadística y Probabilidad con un alto nivel de competencia, para ser empleados en la resolución de problemas informáticos relacionados con el análisis, modelado e interpretación de datos de manera individual y en equipos interdisciplinarios

### Objetivos Particulares

- ◆ ADQUIRIR el grupo de conocimientos matemáticos requeridos y afines a la carrera de Analista .
- ◆ INCORPORAR los protocolos necesarios para la recolección, organización e integración de datos .
- ◆ MANEJAR el vocabulario científico necesario para el nivel Universitario, centrado en los conceptos relacionados a la Estadística y Probabilidad .
- ◆ VALORAR la importancia del pensamiento matemático como instrumento para el desarrollo de las ciencias y los sistemas de computación .
- ◆ CONOCER y aplicar las bases de la teoría de conjuntos y combinatoria para problemas vinculados a la teoría de las probabilidades .
- ◆ CONTAR con el manejo de herramientas estadísticas aplicables a los problemas relacionados con la profesión de manera individual y en grupos cooperativos .
- ◆ MANEJAR Y UTILIZAR la plataforma virtual, el material bibliográfico, aplicaciones de dispositivos e Inteligencias artificiales para un autoaprendizaje continuo .
- ◆ UTILIZAR los conocimientos de técnicas cuantitativas usuales en la toma de decisiones y su desarrollo computacional .
- ◆ ADQUIRIR una formación científica y tecnológica sólida que les permita, a través del trabajo en equipo interdisciplinario, generar nuevos conocimientos y desarrollos innovadores a nivel local, nacional e internacional .
- ◆ DESARROLLAR la capacidad de adaptación a nuevas tecnologías emergentes vinculadas a las inteligencias artificiales, software y programación para facilitar la resolución de problemas asociados a masividad de datos, inferencia y cálculos de probabilidades . EVALUAR Y ACTUAR ética y responsablemente a partir del análisis de datos en relación con ejercicios que simulen impactos sociales de su actividad analítica en el contexto global y local.

## 6. CONTENIDOS

### Contenidos Mínimos:

Organización e integración de datos. Conceptos básicos de probabilidad y estadística. Distribuciones de probabilidad. Distribución de muestreos importantes. Estimación de intervalo de confianza para la media y la proporción. Prueba de hipótesis. Análisis bivariado con regresión y correlación simple.

### Contenidos por unidad:

| UNIDADES        | CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad 1</b> | Organización e integración de datos. Conceptos básicos de la estadística. Arreglo ordenado. Datos agrupados y distribución de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. Medidas de forma. Representaciones gráficas.                                                                                                                                                                    |
| <b>Unidad 2</b> | Introducción. Conceptos básicos de probabilidad y estadística. Dos perspectivas de la probabilidad: objetiva y subjetiva. Propiedades elementales de la probabilidad. Teoría y notación de conjuntos. (Nociones básicas). Técnicas de conteo: Permutaciones y combinaciones. Cálculo de la probabilidad de un evento.                                                                                           |
| <b>Unidad 3</b> | Introducción. Distribuciones de probabilidad. Para variables discretas: Distribución binomial. Distribución de Poisson. Distribuciones de probabilidad de variable continua. Distribución normal.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Unidad 4</b> | Introducción. Población muestreada y población objetivo. Muestreo aleatorio simple. Tipos de muestras. Distribuciones de muestreos importantes: de la media y la proporción. Estimación por intervalo de confianza para la media y la proporción. Muestreo a partir de poblaciones que presentan distribución normal. Muestreo a partir de poblaciones que no presentan distribución normal. La distribución t. |
| <b>Unidad 5</b> | Introducción. Prueba de hipótesis: La media de una sola población. Muestreo a partir de poblaciones con varianza de la población conocida. Valores p. Muestreo a partir de una población con distribución normal y varianza de la población desconocida. Muestreo a partir de una población que no presenta una distribución normal.                                                                            |
| <b>Unidad 6</b> | Introducción. Análisis bivariado con regresión y correlación simple. Gráficos Coeficientes . Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 7. CRONOGRAMA DE DESARROLLO

| Semana    | Unidad          |
|-----------|-----------------|
| <b>1</b>  | Unidad 1        |
| <b>2</b>  | Unidad 1        |
| <b>3</b>  | Unidad 1        |
| <b>4</b>  | Unidad 2        |
| <b>5</b>  | Unidad 2        |
| <b>6</b>  | Unidad 2 y 3    |
| <b>7</b>  | Unidad 3        |
| <b>8</b>  | Parcial 1       |
| <b>9</b>  | Unidad 4        |
| <b>10</b> | Unidad 5        |
| <b>11</b> | Unidad 5        |
| <b>12</b> | Unidad 6        |
| <b>13</b> | <b>Unidad 6</b> |
| <b>14</b> | PARCIAL 2       |
| <b>15</b> | Recuperatorios  |

## 8. DETALLE DE DISTRIBUCIÓN DE FORMACIÓN PRÁCTICA

| PL | PT | PC | SM | PP | PD | PPE | PI | S | P | TC | PE | O |
|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|----|----|---|
| 3  | 12 | 18 | 3  |    |    |     |    |   |   |    |    |   |

Completar en cantidad de horas reloj. La asignatura puede presentar más de dos actividades de formación práctica.

**PL:** Prácticos de Laboratorio, **PT:** Problemas tipo/rutinarios, **PC:** Problemas relacionados con la carrera, **SM:** Simulación, **PP:** Planta Piloto, **PD:** Proyecto y diseño, **PPE:** Práctica preprofesional específica, **PI:** Práctica Integrada, **S:** Seminarios, **P:** Prácticas, **TC:** Trabajo de campo, **PE:** Prácticas educativas, **O:** Otras (especificar la actividad que no se encuentra detallada en las otras columnas)

## 9. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

A continuación, se mencionan una serie de estrategias y dispositivos que buscarán lograr aprendizajes significativos desde la mirada de Ausubel (2000) quien sostiene que para lograrlo se debe proponer un proceso en el cual el estudiante conecte la nueva información con sus conocimientos previos de manera relevante. A diferencia del aprendizaje memorístico, permite una comprensión profunda y la capacidad de aplicar lo aprendido en contextos nuevos. Se basa en la organización del contenido, la activación de los saberes previos y la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. La enseñanza debe facilitar estas conexiones para lograr un aprendizaje duradero y útil.

Con este fin, el modelo de **enseñanza enriquecida propuesto**, entre otros, por Mariana Maggio adquiere relevancia; ella afirma que hay que ir más allá de la transmisión de conocimientos tradicionales, incorporando estrategias que fomentan el aprendizaje activo, la reflexión crítica y la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo. Algunos aspectos clave de la enseñanza enriquecida son:

1. **Diversidad de recursos:** Utilizar múltiples recursos y herramientas, incluidos los tecnológicos, para enriquecer la experiencia de aprendizaje y adaptarse a diferentes estilos y ritmos de los alumnos.
2. **Aprendizaje significativo:** Fomentar que los estudiantes conecten el nuevo conocimiento con lo que ya saben, ayudando a que el aprendizaje sea relevante y duradero.
3. **Colaboración:** Promover el trabajo en equipo y la interacción entre estudiantes, facilitando el aprendizaje colaborativo y el intercambio de ideas.
4. **Reflexión crítica:** Incentivar a los estudiantes a pensar de manera crítica sobre el contenido, promoviendo el cuestionamiento y la indagación.
5. **Evaluación formativa:** Implementar métodos de evaluación que apoyan el proceso de aprendizaje, centrados en la mejora continua y en el desarrollo de habilidades.

En esta dirección, el Modelo de Aula Invertida (Flipped learning) y el **Trabajo en Grupos Cooperativos** serán fundamentales. Los estudiantes se organizarán en equipos, donde las clases teóricas como prácticas seguirán una secuencia de tres pasos planificada previamente:

1. **Antes de la clase:** Los estudiantes reciben una hoja de ruta con el temario y actividades que despierten su interés o generen preguntas sobre los temas a desarrollar. Se preparan para participar en actividades teóricas y prácticas.

2. **Durante la clase:** Los estudiantes aplican conceptos clave y reciben retroalimentación sobre su desempeño. También aclaran sus dudas.
3. **Después de la clase:** Consolidan con la ejercitación, se evalúa su comprensión y continúan extendiendo su aprendizaje.

En cuanto a la modalidad, si bien es “Presencial” considerando que la carrera está asociada a la informática, se utilizarán estrategias de enseñanza basadas en el Modelo Mixto, el cual utiliza todas las herramientas que actualmente nos brindan los entornos virtuales para enriquecer las clases presenciales y lograr aprendizajes más significativos en las clases presenciales de salón.

En conclusión estos modelos permiten que los estudiantes vivan experiencias de aprendizaje más significativas, activas y prolongadas, fomentando el uso del pensamiento crítico para resolver problemas y responder preguntas tanto de forma individual como en equipo. Como resultado, el aprendizaje se convierte en una experiencia más personalizada y profunda.

En concreto algunas de las acciones y actividades para este fin serán:

1) **Diagnóstico y recopilación de datos:**

- **Cuestionario digital** al inicio del curso para conocer los saberes previos y perfiles de los estudiantes.

2) **Modalidades de clases a cargo del Titular:**

- **Clases expositivas** para presentación y conclusión de temas. Esto propicia que el estudiante tenga las ideas claves para luego abordar de manera autónoma las bibliografías y los recursos propuestos por la Cátedra.
- **Clases con secuencias didácticas tipo taller:** para temas muy abstractos o de importancia estructural, es decir, que no sean aprendizajes mecánicos o superficiales.

3) **Modalidad de clases a cargo del JTP:**

- **Clases en modo taller** donde los estudiantes trabajarán principalmente en grupos cooperativos, lo cual apunta a fomentar una formación científica y tecnológica sólida que les permita, a través del trabajo en equipo, con algunas instancias individuales, una consolidación del aprendizaje.
- **La Interacción en entornos virtuales** será otro eje clave para el JTP donde se buscará por medio del entorno virtual sostener un ritmo de compromiso y consolidación del manejo de herramientas estadísticas aplicables a los problemas relacionados con la profesión de manera individual y en grupos cooperativos.

4) **Materiales y métodos de estudio:**

- **Texto básico** principal proporcionado por la cátedra por unidad.
- **Bibliografía pertinente** para el estudio de los temas teóricos.
- Realización de **mapas conceptuales** y resolución de **problemas rutinarios** relacionados con la carrera.
- **Ejercitaciones con GEPs** (Guía de ejercicios prácticos)

5) **Clases de consulta:**

- Sesiones para **resolver dificultades** y **aclarar dudas** sincrónicas en el mismo espacio físico o a distancia.
- Devoluciones e interacciones asincrónicas en los foros del aula a partir de dudas e inquietudes.

6) **Confección de planilla digital de seguimiento:**

La misma tendrá un doble objetivo. Por un lado para cátedra tener un monitoreo en tiempo real del cumplimiento y avance de cada uno de los estudiantes ya que en la misma se colocarán las asistencias, notas de evaluaciones automáticas, participación en foros y notas de Parciales. Por otro lado, estará publicada desde el aula virtual para que el estudiante también tenga un registro de su desempeño.

7) **Uso de la tecnología:**

- Probability y distribución y GeoGebra para distribuciones de probabilidad
- Localización de **sitios web** relevantes, con justificación de su elección.
- Uso de **IA** con citación y justificación, siguiendo **consignas concretas** de la cátedra.
- Introducción a programación con “R” y Python con ayuda de IA para Estadística.
- Una planilla de seguimiento donde se vuelquen los diferentes indicadores del alumno de manera continua y actualizada.

8) **Trabajo colaborativo y evaluación:**

- **Prácticas en grupos colaborativos** con **coevaluación entre pares** y evaluación de la cátedra.
- Realización de un **mapa conceptual** por cada unidad.

9) **Aula virtual:**

- **Uso intensivo del aula virtual** para recursos, actividades, **autoevaluaciones** y **foros**.

10) **Preparación para la exposición final:**

- Acompañamiento para que se prepare para la **exposición oral final** que apruebe la asignatura.

## 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación están diseñados para asegurar que los estudiantes no solo adquieran los conocimientos teóricos en Estadística y Probabilidad, sino que también sean capaces de aplicarlos en contextos reales, tanto en el ámbito computacional como en el análisis de datos. Las estrategias de enseñanza se sustentan en un modelo mixto, el cual utiliza todas las herramientas que actualmente nos brindan los entornos virtuales para enriquecer las clases presenciales y lograr aprendizajes más significativos. En este sentido, la participación en las clases presenciales de manera activa, la entrega de los trabajos integradores relevantes, la participación en las autoevaluaciones digitales serán fuente de retroalimentación para finalmente llegar con solvencia para realizar los dos parciales, los cuales definirán si el estudiante llegó a las metas previstas.

En cuanto a los aprendizajes significativos de los **conocimientos teóricos**, el examen final, generalmente oral por medio de exposición y una entrevista, definirá si el estudiante acredita para ser parado en la asignatura.

En este marco también se valoriza el manejo y el aprendizaje de habilidades para trabajar en grupos colaborativos, lo cual siempre le permitirá desarrollar habilidades comunicacionales y sociales fundamentales para un profesional.

Dentro de los criterios de evaluación se tendrá en cuenta, en términos de conocimientos y habilidades, que el alumno sea capaz:

- 1) Identificar partes de una investigación o publicación estadística, tales como: unidad de análisis, población de estudio, muestra, tipo de muestreo, tipos de variables, entre otras.
- 2) Saber organizar e integrar datos a partir de confeccionar tablas de frecuencias.
- 3) Seleccionar el gráfico más pertinente según el tipo de variables. Gráfico de sector, histograma, box-plot, gráficos de columnas o filas, gráfico de dispersión, entre otros.
- 4) Calcular de manera manual y por medio de software las medias estadísticas de variables cuantitativas tales como:
  - 4.1) Centrales\_: Media, mediana y moda. B) No centrales : Cuartiles y percentiles
  - 4.2) Dispersión: Rango, desviación estándar, coeficiente de variación y desviación intercuartílica.
  - 4.3) Forma: Asimetría y curtosis
- 5) Calcular la probabilidad de uno o más sucesos a partir de información de frecuencias y experimentos aleatorios.
- 6) Identificar el modelo de distribución de probabilidad más pertinente según el problema y saber determinar las probabilidades según diferentes valores de la variable aleatoria: discreta o continua (Se usarán tablas de papel y aplicaciones para este fin)
- 7) Reconocer si el muestreo fue realizado correctamente e identificar si la muestra es grande o pequeña.
- 8) Comprender la distribución del estimador media muestral y la importancia del teorema del límite central.

- 9) Estimar el intervalo de confianza de la media poblacional a partir de muestras grandes y pequeñas.
- 10) Realizar la prueba de hipótesis respecto a la media poblacional, respetando cada uno de los pasos, supuestos y la conclusión obtenida.
- 11) Interpretar los coeficientes de regresión, determinación y recta de regresión en una muestra.
- 12) Capacidad de interactuar de manera satisfactoria en su grupo de trabajo, participando, cumpliendo las tareas asignadas, escuchando, argumentando y dialogando satisfactoriamente para llegar a acuerdos en la entrega de trabajos integradores.

### **¿Cómo se evalúa?**

Si bien en el proceso se tendrán algunos registros de las clases, se formalizarán dos parciales:

- Dos exámenes parciales presenciales: Los exámenes serán escritos, incluyendo preguntas teóricas que evalúan la comprensión y el manejo de conceptos fundamentales y ejercicios o problemas prácticos afines a un profesional de informática. Las calificaciones se adecuarán al régimen de calificación vigente.

En segundo plano se solicitará un informe de la plataforma Moodle para ver el grado de participación en las diferentes tareas obligatorias, utilización de los recursos propuestos por la cátedra asincrónica, devoluciones de trabajos prácticos y foros. En el mismo se analizará si el alumno al menos logró una participación efectiva del 60% de lo obligatorio a través de entornos virtuales tales como Moodle, Padlet y entre otros.

Aclaración: el estudiante que lo requiera puede utilizar los equipos informáticos y el acceso a los entornos virtuales disponibles a tal fin en la institución.

## **11. REGLAMENTO DE LA ASIGNATURA**

Los estudiantes estarán organizados de dos maneras, en forma individual y en grupos cooperativos de aprendizaje. De esta manera deberán:

### **Individualmente: Tareas principales**

- Asistir a clase salón (se tomará asistencia).
- Revisar semanalmente el aula virtual y realizar al menos el 60% de las actividades obligatorias, autoevaluarse y recapitular los temas vistos.
- Presentación para rendir parciales.
- Preparación de exposición final para aprobación de la asignatura

### **Grupalmente: Tareas principales**

- Realizar todos los trabajos solicitados (uno por bloque temático) de contenido teórico (mapa conceptual) y práctico (ejercicios y problemas).

## **EXÁMENES PARCIALES Y RECUPERATORIOS**

Se prevén dos (2) PARCIALES escritos y se pueden recuperar ambos al final del cursado. Las calificaciones se adecuarán al régimen de calificación vigente en la UNaM.

---

## **TRABAJOS PRÁCTICOS EN GRUPOS COOPERATIVOS**

Se deberá completar y entregar la totalidad de los trabajos que sean solicitados por la cátedra.

- La presentación de los mismos es de carácter obligatorio; en caso de que no se aprueben en una primera instancia, se les darán sugerencias para una nueva entrega y la aprobación correspondiente.
  - 1)TP 1: ORGANIZACIÓN DE DATOS BASADO EN CASOS REALES.
  - 2)TP 2: APLICACIÓN DE LAS PROBABILIDADES EN INFORMÁTICA.
  - 3)TP 3: INFERENCIAS ESTADÍSTICAS.

## **CONDICIONES DE REGULARIZACIÓN**

- Entrega de todos los trabajos programados y su aprobación correspondiente.
- Se tomarán dos parciales y el promedio de ambos será la nota que definirá la aprobación o no según el régimen vigente de calificaciones de la Universidad.
- Asistencia a clase con 60 % o más.
- Participación en las actividades propuestas en el aula virtual, tales como: tareas, foros, cuestionarios digitales, autoevaluaciones, descarga de recursos obligatorios, entre otros, en un 60% o más de las actividades obligatorias. La información sobre estos ítems será tomada de los informes que ofrece la plataforma del aula virtual.

## **PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES FINALES**

### PARA ESTUDIANTES REGULARES

La cátedra prevé la instancia de Examen Final Regular de carácter teórico oral y/o escrito, dependiendo de la cantidad de estudiantes. Para la misma deben presentar la carpeta del proceso completa (digital o en papel) donde tenga organizada la asignatura.

Se le puede preguntar sobre cualquier tema de cualquier unidad o, en algunos casos, se les pide que desarrollen una unidad completa.

### PARA ESTUDIANTES LIBRES

La cátedra prevé la instancia de Examen Final en dos pasos. Primero práctico y si aprueba, según el régimen de evaluación vigente en la UNaM, pasa al examen oral teórico con las condiciones del estudiante regular.

## 12. BIBLIOGRAFÍA

### Bibliografía Obligatoria

1. DEVORE, J. L. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*: (8 ed.). Cengage Learning. <https://elibro.net/es/ereader/elibrounam/40026?page=1>
2. MENDENHALL, W. J. Beaver, R. & M. Beaver, B. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística*: (14 ed.). Cengage Learning. <https://elibro.net/es/ereader/elibrounam/40037?page=3>
3. ROLON, Esteban. Materiales producidos por la Cátedra. 2020  
[https://drive.google.com/drive/folders/1nFq1wnpT\\_0ZfFBva63vrrS8Zwyw\\_v7T6?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1nFq1wnpT_0ZfFBva63vrrS8Zwyw_v7T6?usp=drive_link)

### Bibliografía recomendada

1. MANUAL DE INFOSTAT: <https://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/>  
(Versión electrónica): Statsoft, Inc. (2013). Texto electrónico de Estadística. Tulsa, OK: StatSoft, WEB: <http://www.statsoft.com/textbook>.
2. DANIEL, Wayne W. – 3ra Ed. (1997) BIOESTADÍSTICA Bases para el análisis de la salud. –Editorial Uthea Noriega.
3. GONICK, Larry; SMITH, Woolcott – LA ESTADÍSTICA EN CÓMICS (2002) – Ed. Zendera Zariquiey.
4. Cengage Learning. LEVIN, RICHARD I. & DAVID S. RUBIN, (2004) Estadística para Administración y Economía. 7ma. Edición. Pearson Educación, México.
5. MENDENHALL, William – ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRADORES – (1990) – Grupo Editorial Iberoamericano.
6. JOHNSON, Robert y KUBY, Patricia – ESTADÍSTICA ELEMENTAL – 2da. Ed. – 1998 – International Thomson Editores.
7. WONNACOTT, Thomas WONNACOTT, Ronald – FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA ( 1993) – Limusa Noriega Editores.

### Bibliografía Complementaria

1. SPIEGEL, Murray R. – ESTADÍSTICA – 2da Ed. – (1991) – Ed. Mc Graw Hill.
2. SIERRA BRAVO, Restituto – DICCIONARIO PRÁCTICO DE ESTADÍSTICA – 1991 – Ed. Paraninfo.

*Firma del responsable de la Asignatura*

### 3. INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO Y COORDINACIÓN DE CARRERA

**VISTO**, el programa presentado por el Profesor: **Esteban Eduardo ROLÓN** de la Asignatura: **Estadística y Probabilidad** correspondiente a la Carrera: **Analista Universitario en Sistemas de computación** y habiendo evaluado los siguientes ítems:

| Ítem considerado                                 | Presenta |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1. Datos administrativos                         |          |
| 2. Equipo docente                                |          |
| 3. Fundamentación                                |          |
| 4. Asignaturas correlativas                      |          |
| 5. Objetivos                                     |          |
| 6. Contenidos                                    |          |
| 7. Cronograma de desarrollo                      |          |
| 8. Detalle de distribución de formación práctica |          |
| 9. Estrategias de enseñanza                      |          |
| 10. Criterios de evaluación                      |          |
| 11. Reglamento de la asignatura                  |          |
| 12. Bibliografía                                 |          |

Este **Consejo Departamental** y el **Director de la Coordinación de carrera**, **APRUEBAN** el presente Programa, que consta de \_\_\_\_\_ Fojas, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

CONSEJO DEPARTAMENTAL ó ÁREAS

|  |
|--|
|  |
|--|

DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CARRERA

**CERTIFICO**, la **APROBACIÓN** del presente Programa, otorgado por el Consejo Departamental y la Dirección de la Coordinación de Carrera que corresponde al Período **2026-2028** de la Asignatura **Estadística y Probabilidad** de la **Carrera Analista Universitario en Sistemas de Computación**.

|  |
|--|
|  |
|--|

Secretaría Académica